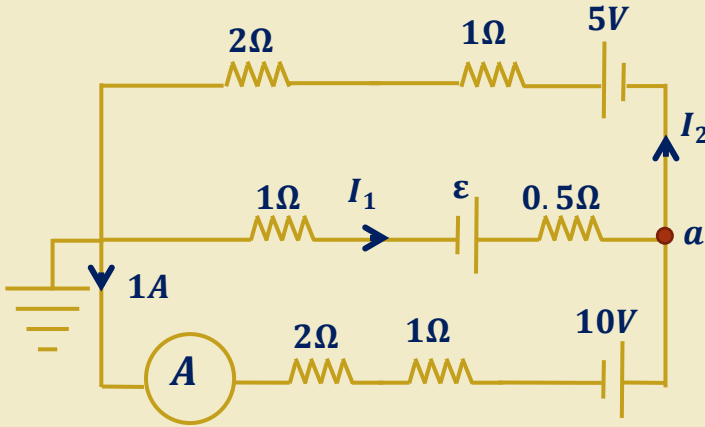


إذا كانت قراءة الأميتر المبين في الدارة
المجاورة تساوي $(1A)$ ، جد:

- 1- مقدار القوة الدافعة الكهربائية (ε)
- 2- جهد النقطة (a)



الحل (1): أولاً نحدد نقطة تفرع ولتكن النقطة (a) ونطبق قانون كيرتشفوف الأول

$$I_1 + 1 = I_2 \text{ --- (1)}$$

نطبق قانون كيرتشفوف الثاني على الحلقة (1)

$$\sum \Delta V = 0 = (5 - I_2 - 2I_2 - I_1 + \varepsilon - 0.5I_1)$$

$$3I_2 + 1.5I_1 - \varepsilon = 5 \text{ --- (2)}$$

نطبق قانون كيرتشفوف الثاني على الحلقة (2)

$$\sum \Delta V = 0 = (-I_1 + \varepsilon - 0.5I_1 - 10 + 1 + 2)$$

$$\varepsilon - 1.5I_1 = 7 \text{ --- (3)}$$

بالتعويض عن قيمة (I_2) من معادلة (1) في معادلة (2)

$$3(I_1 + 1) + 1.5I_1 - \varepsilon = 5$$

$$4.5I_1 - \varepsilon = 2 \text{ --- (4)}$$

بجمع معادلة (3) مع معادلة (4)

$$3I_1 = 9 \Rightarrow I_1 = 3A$$

بالتعويض عن قيمة (I_1) في معادلة (3)

$$\varepsilon - 1.5 \times 3 = 7 \Rightarrow \varepsilon = 11.5V$$

الحل (2): حساب جهد النقطة (a)

$$V_{ab} = - \sum \Delta V_{ab} = -(0.5 \times 3 - 11.5 + 3)$$

$$V_a - V_b = +7$$

ولأن جهد النقطة (b) يساوي صفر لأنها مرتبطة بالأرضي إذا

$$V_a = 7V$$